

浙江大学数学科学学院 2023 年直博生招生考试试题

数学分析

1. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!}$ 。

2. 设 $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$ 满足 $|f(x)| \leq |\sin x|$ 。求证：

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

3. 设 $y = y(x)$ 由方程 $y + 2y^2 + y^3 = e^{-x} + x - 1$ 确定, 且

$$y = Ax^2 + Bx^3 + o(x^3).$$

求 A, B 的值。

4. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 Lipschitz 条件, 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处可导。

5. 已知 $f \in C[0, 1]$, $A = \int_0^1 f(x) dx$,

$$h_n(x) = \begin{cases} nx, & 0 \leq x \leq \frac{1}{3n}, \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}nx, & \frac{1}{3n} \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad S_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} h_n\left(x - \frac{k}{n}\right).$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) S_n(x) dx$ (用 A 表示)。

高等代数

1. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -7 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A 的极小多项式，并证明在复数域上该矩阵可以对角化。

2. 设矩阵 $A = P^T P$, $B = -Q^T Q$, 其中 P, Q 都是数域上的满秩方阵。若方阵 C 满足 $AC = CB$, 求矩阵 C 。

3. 假设

$$\alpha = (a_1, \dots, a_n)^T, \quad \beta = (b_1, \dots, b_n)^T, \quad \gamma = (c_1, \dots, c_n)^T, \quad \delta = (d_1, \dots, d_n)^T$$

都是 $\mathbb{R}^n$ 中的列向量，计算行列式

$$|2I_n + \alpha\beta^T + \gamma\delta^T|.$$